

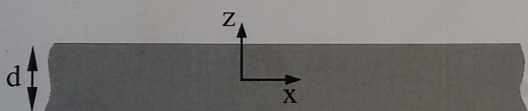


ΘΕΜΑ 1^ο (3.0 μον.)

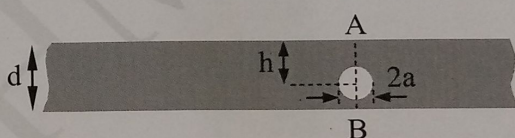
Στην τεχνολογία των λεγόμενων μη καταστρεπτικών δοκιμών (nondestructive testing), μπορούμε με τη χρήση π.χ. ηλεκτρομαγνητικών πεδίων ή υπερήχων να εντοπίσουμε κατασκευαστικές ατέλειες σε υλικά ή διατάξεις. Ένα πρακτικό παράδειγμα φαίνεται στην άσκηση που ακολουθεί.

Διηλεκτρική πλάκα πάχους d και πολύ μεγάλων (πρακτικά άπειρων) διαστάσεων (Σχ.α) έχει διηλεκτρική σταθερά $\epsilon = \epsilon_0$ και φορτίζεται ομοιόμορφα με χωρική κατανομή φορτίου ρ .

- Βρείτε και δικαιολογήστε ποια θα είναι η φορά της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου και από ποια συντεταγμένη του χώρου θα εξαρτάται.
- Βρείτε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου (εντός και εκτός της πλάκας).
- Λόγω κάποιας κατασκευαστικής ατέλειας, η πλάκα δεν είναι ομογενής (Σχ.β), αλλά στο εσωτερικό της υπάρχει σφαιρική φυσαλίδα χωρίς φορτίο, ακτίνας a και σε κάποιο βάθος h από την επάνω επιφάνεια. Βρείτε τις εκφράσεις E_A και E_B της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στα σημεία Α και Β της επιφάνειας της πλάκας, ακριβώς πάνω και κάτω από το κέντρο της φυσαλίδας, αντίστοιχα.



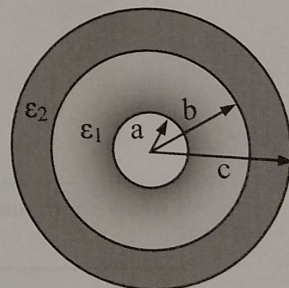
(Σχ.α)



(Σχ.β)

ΘΕΜΑ 2^ο (3.5 μον.)

Σε ομοαξονικό καλώδιο μεγάλου μήκους, ο εσωτερικός αγωγός έχει ακτίνα a , ενώ ο εξωτερικός ακτίνα c . Το διηλεκτρικό εκτείνεται σε δύο στρώματα, για ακτίνες $a < \rho < b$ με διηλεκτρική σταθερά συνάρτηση της ακτίνας και ειδικότερα $\epsilon_1(\rho) = \epsilon_0(b/\rho)^3$, ενώ για ακτίνες $b < \rho < c$ με διηλεκτρική σταθερά $\epsilon_2 > \epsilon_0$ (σταθερή). Ο εξωτερικός αγωγός ($\rho = c$) είναι γειωμένος ενώ ο εσωτερικός ($\rho = a$) συνδέεται στο θετικό πόλο πηγής σταθερής τάσης V (ο αρνητικός πόλος της οποίας γειώνεται).



- Υπολογίστε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε κάθε σημείο του χώρου και τη χωρητικότητα του καλωδίου ανά μονάδα μήκους του.
- Αν η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου δεν θα πρέπει σε κανένα σημείο του χώρου να ξεπεράσει τη μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή E_0 , βρείτε τη μέγιστη επιτρεπόμενη τάση $V_{\max}$.
- Στη διαχωριστική επιφάνεια μεταξύ των δύο διηλεκτρικών τοποθετείται κυλινδρικός αγωγός ακτίνας b και πολύ μικρού (αλλά όχι μηδενικού) πάχους. Ποια θα είναι τότε η ανά μονάδα μήκους χωρητικότητα του καλωδίου;
- Ο εξωτερικός αγωγός ($\rho = c$) παραμένει γειωμένος αλλά τώρα γειώνεται και ο εσωτερικός αγωγός ($\rho = a$), ενώ η πηγή τάσης V συνδέεται στον ενδιάμεσο αγωγό ($\rho = b$). Ποια είναι τότε η ανά μονάδα μήκους χωρητικότητα του καλωδίου;

ΘΕΜΑ 3^ο (3.5 μον.)

Για να κάνουμε μία γείωση κτιρίου σε σχετικά ομοιόμορφο έδαφος ειδικής αγωγιμότητας $\sigma = 0.5 \text{ S/m}$ διαθέτουμε μεταλλικό πάσσαλο μήκους $\ell = 2 \text{ m}$ και διαμέτρου $d = 2 \text{ cm}$. Έχουμε δύο δυνατότητες γείωσης:

- 1./ να μπήξουμε όλον τον πάσσαλο κατακόρυφα μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, είτε
- 2./ να κόψουμε τον πάσσαλο στη μέση και να μπήξουμε τα δύο μισά κατακόρυφα μέχρι την επιφάνεια του εδάφους και με μεταξύ τους απόσταση $a = 10 \text{ m}$, συνδέοντας τους δύο, πλέον, πασσάλους σε κοινό κόμβο.

- α./ Βρείτε ποιος από τους δύο τρόπους γείωσης συμφέρει καλύτερα και αιτιολογήστε.
- β./ Η γείωση που επιτυγχάνεται με τον τρόπο που επιλέξατε θεωρείται ικανοποιητική; Αιτιολογήστε!
- γ./ Μήπως θα ήταν καλύτερα οι πάσσαλοι να μην καρφωθούν μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, αλλά ένα κομμάτι τους να μείνει στον αέρα; Αιτιολογήστε!

Όταν χρησιμοποιείτε έτοιμους τύπους πρέπει να αναφέρετε την προέλευση τους
(σύγγραμμα, σελίδα & αριθμός εξίσωσης)